

Informe de Gestión

Sistema de Gestión para Empresa de Venta de Electrodomésticos

1- Introducción:

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una base de datos relacional que permita gestionar la información de una empresa dedicada a la venta minorista de electrodomésticos.

La base de datos fue diseñada para organizar y administrar información relacionada con:

- Clientes
- Productos
- Categorías de productos
- Ventas realizadas
- Empleados y vendedores
- Inventario de productos
- Locales de la empresa

El sistema permite almacenar, consultar y analizar información clave del negocio, facilitando la toma de decisiones y el control de las operaciones comerciales.

2- Estructura de la base de datos:

La base de datos está compuesta por distintas tablas relacionadas entre sí, que representan las entidades principales del negocio.

Entre las más importantes se encuentran:

- Clientes: almacena la información de los compradores.
- Productos: contiene los electrodomésticos disponibles para la venta.
- Categorías: clasifica los productos por tipo (heladeras, televisores, lavarropas, etc.).
- Ventas: registra cada operación de venta realizada.
- Detalle de venta: indica qué productos se vendieron en cada venta.
- Empleados y vendedores: identifica al personal que realiza las ventas.
- Locales: representa las sucursales de la empresa.
- Inventario: controla el stock de productos disponible en cada local.

Estas tablas se encuentran relacionadas mediante claves primarias y claves foráneas, permitiendo mantener la integridad de los datos.

3- Vistas Utilizadas:

Las vistas permiten consultar información importante de manera simplificada, combinando datos de varias tablas.

Se crearon las siguientes vistas:

a. Vista ventas por vendedor

Muestra la cantidad total de ventas realizadas por cada vendedor de la empresa.
Permite analizar el rendimiento del equipo de ventas.

b. Vista productos más vendidos

Indica qué productos tienen mayor volumen de ventas.
Esta información es útil para identificar los productos más demandados.

c. Vista stock por local

Muestra el stock disponible de cada producto en cada sucursal.
Facilita el control del inventario de la empresa.

d. Vista ventas por cliente

Permite visualizar cuántas compras realizó cada cliente.

e. Vista ventas por categoría

Agrupar las ventas según la categoría de productos, permitiendo identificar qué tipo de electrodomésticos se venden más.

Estas vistas simplifican el análisis de datos para el negocio.

4- Procedimientos almacenados:

Los procedimientos almacenados permiten automatizar operaciones dentro de la base de datos.

Se implementaron procedimientos para:

a. Insertar nuevos clientes

Permite registrar nuevos clientes dentro del sistema.

b. Actualizar el stock de productos

Permite modificar el stock disponible de un producto dentro del inventario.

c. Consultar información a partir de las vistas

Algunos procedimientos permiten obtener información utilizando las vistas creadas, facilitando la consulta de datos relevantes.

Estos procedimientos ayudan a agilizar tareas y reducir errores al manipular datos.

5- Triggers:

Los triggers son procesos automáticos que se ejecutan cuando ocurre un evento en la base de datos.

Se implementaron los siguientes triggers:

a. Actualización automática del stock

Cuando se registra una venta de un producto, el sistema descuenta automáticamente la cantidad vendida del inventario.

Esto evita errores manuales en el control de stock.

b. Registro de cambios de precio

Cuando se modifica el precio de un producto, el sistema guarda un registro del precio anterior y del nuevo precio.

Esto permite mantener un historial de cambios de precios para control interno.

6- Beneficios del sistema:

La base de datos desarrollada permite:

- Organizar la información de la empresa de manera estructurada.
- Controlar el stock de productos en cada sucursal.
- Analizar el rendimiento de ventas.
- Identificar los productos más vendidos.
- Automatizar procesos importantes del negocio.

Esto contribuye a mejorar la gestión y el análisis de la información comercial.

7- Conclusión:

El sistema de base de datos desarrollado permite gestionar de manera eficiente la información de una empresa dedicada a la venta de electrodomésticos.

Mediante el uso de tablas relacionadas, vistas, procedimientos almacenados y triggers, se logra automatizar procesos, mejorar el control de los datos y facilitar el análisis de la información para la toma de decisiones.